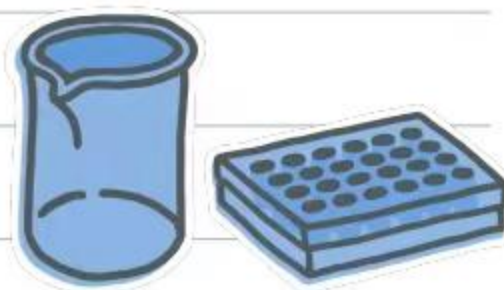


# 人教九年级化学下册要点汇总

## 第八单元 金属和金属材料



### 考点一 金属材料

1、金属材料包括：纯金属和合金

(1) 金属的物理性质：金属通常情况下都为固体其中汞例外，为液体，金属一般为银白色（铜为紫红色、金为黄色）；金属都具有良好的导电性，导热性，延展性。

(2) 合金：（a、都是混合物b、合金中至少有一种金属c、形成合金的过程是物理变化，各成分化学性质保持不变。）

合金与一般比组成它的纯金属的熔点低、硬度大、抗腐蚀性能强。

铁合金包括生铁和钢，区别是含碳量不同。

### 考点二 金属的化学性质

1、大多数金属能跟氧气反应：铝与氧气反应： $4Al + 3O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2Al_2O_3$

铁与氧气反应： $3Fe + 2O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} Fe_3O_4$

铝具有优良抗腐蚀性的原因：铝在常温条件下与氧气反应生成一层致密的氧化铝薄膜，阻止铝被进一步的氧化。

2、活泼金属能跟酸反应：铁+稀盐酸： $Fe + 2HCl = FeCl_2 + H_2 \uparrow$

铁+稀硫酸： $Fe + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2 \uparrow$

3、金属能跟某些盐溶液反应：

铁+硫酸铜溶液： $Fe + CuSO_4 = Cu + FeSO_4$

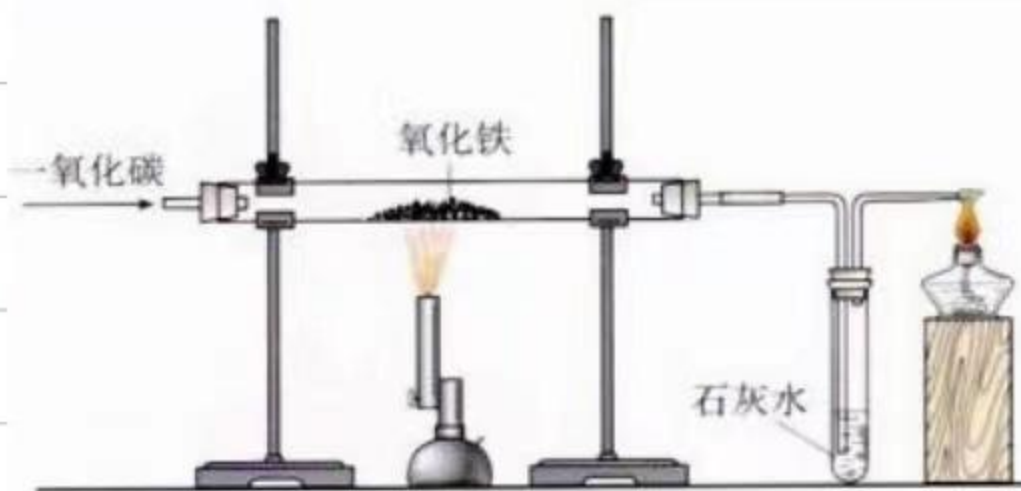
4. 金属活动性顺序：K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb(H) Cu Hg Ag Pt Au



### 考点三 金属的冶炼

1、自然界中金属除金、银等以单质形式存在外，其余都以化合物形式存在。赤铁矿石主要成分 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ，磁铁矿石主要成分是 $\text{Fe}_3\text{O}_4$

#### 2、一氧化碳还原氧化铁



(1) 玻璃管内的现象：红色固体逐渐变成黑色，石灰水变浑浊。

(2) 玻璃管内反应的化学方程式： $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$

(3) 在加热前要先通一段时间的CO的目的：排尽装置内的空气，防止加热时发生爆炸。

(4) 实验结束先熄灭酒精灯再停止通CO，目的是防止生成的铁再次被氧化。

(5) 尾部酒精灯的功能：点燃CO防止污染空气。

### 考点四 金属的锈蚀和保护

1、铁生锈的条件是氧气和水，铁锈的颜色是红色主要成分是 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 。

防止铁生锈的具体方法：保持表面的干燥、在铁制品表面加一层保护膜、制成合金

保护金属资源的有效途径：防止金属腐蚀；回收利用废旧金属；合理有效的开采矿物；寻找金属的代用品。



## 第九单元 溶液

### 考点一 溶液



### 注意:

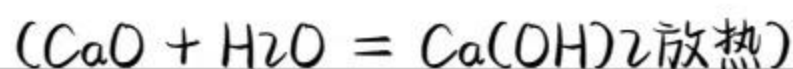
1. 溶液是澄清、透明的但不一定无色, 如 $\text{CuSO}_4$ 溶液为蓝色,  $\text{FeSO}_4$ 溶液为浅绿色,  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液为黄色
2. 溶液的质量 = 溶质的质量 (溶解的质量) + 溶剂的质量
3. 溶液的名称: 溶质的溶剂溶液, 水作溶剂时, 可以省去
4. 写出下列溶液中溶质的化学式

| 溶液 | 食盐水                  | 石灰水                      | 医用酒精                            | 盐酸                   | 稀硫酸                     |
|----|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 溶质 | $\text{NaCl}$        | $\text{Ca}(\text{OH})_2$ | $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ | $\text{HCl}$         | $\text{H}_2\text{SO}_4$ |
| 溶剂 | $\text{H}_2\text{O}$ | $\text{H}_2\text{O}$     | $\text{H}_2\text{O}$            | $\text{H}_2\text{O}$ | $\text{H}_2\text{O}$    |

### 考点二、溶解过程中吸热和放热

#### 1、溶解过程中温度的变化

(1) 溶于水温度升高的物质:  $\text{NaOH}$ 、浓硫酸、 $\text{CaO}$



(2) 溶于水温度降低的物质: 硝酸铵 ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ) 等。



(3) 溶于水温度不变的物质: 氯化钠 (NaCl) 等。

### 考点三 乳化作用

**乳化功能:** 用乳化剂使油脂分散成无数的小液滴, 而不聚集成大的油珠  
物质的除油污的方法

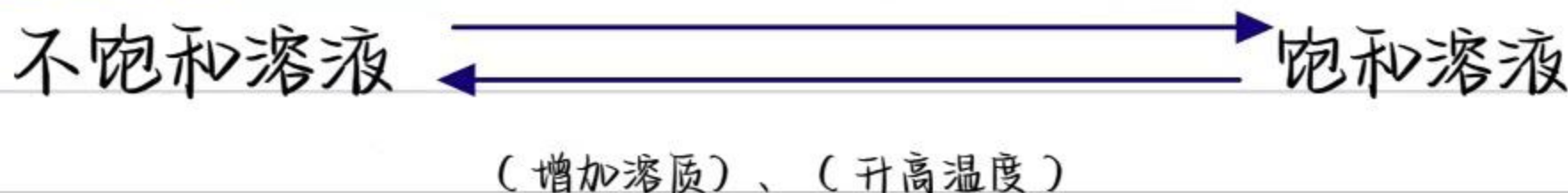
| 方法         | 原理         |
|------------|------------|
| 汽油除去衣服上的油污 | 汽油可以溶解油污   |
| 洗涤剂除去油污    | 洗涤剂可以乳化油污  |
| 氢氧化钠除去油污   | 氢氧化钠能与油污反应 |

### 考点四 饱和溶液和不饱和溶液

1、**饱和溶液与不饱和溶液:** 在一定温度下, 向一定量的溶剂里加入某种溶质, 当不能继续溶解这种溶质时, 所得的溶液叫做这种溶质的饱和溶液; 还能继续溶解这种溶质, 叫做这种溶质不饱和溶液。

2、**饱和溶液与不饱和溶液的判断方法:** 在一定温度下, 一定溶剂中加入该溶质观察是否可以继续溶解

3、**相互转化:** (增加溶质)、(蒸发溶剂)、(降低温度)



### 考点五 溶解度

1、**固体的溶解度:**

**概念:** 在一定温度下, 某固体物质在 100g 溶剂里达到饱和状态所溶解的质量 (g), 叫做这种溶质在这种溶剂里的溶解度。



## 2、溶解度曲线

概念: 表示物质的溶解度随温度的曲线。

意义: 点 曲线上的点: 表示物质在该点所示温度下的溶解度。

两曲线的交点: 表示两物质在该点所示温度下的溶解度相同。

线 表示同一种物质在不同温度下的溶解度或表示溶解度随温度而变化的情况。

面 曲线上面的点: 对应温度下的饱和溶液 (有固体剩余或有晶体析出)

曲线下面的点: 对应温度下的不饱和溶液

典例: 右图为 A、B、C 三种物质的溶解度曲线, 请回答:

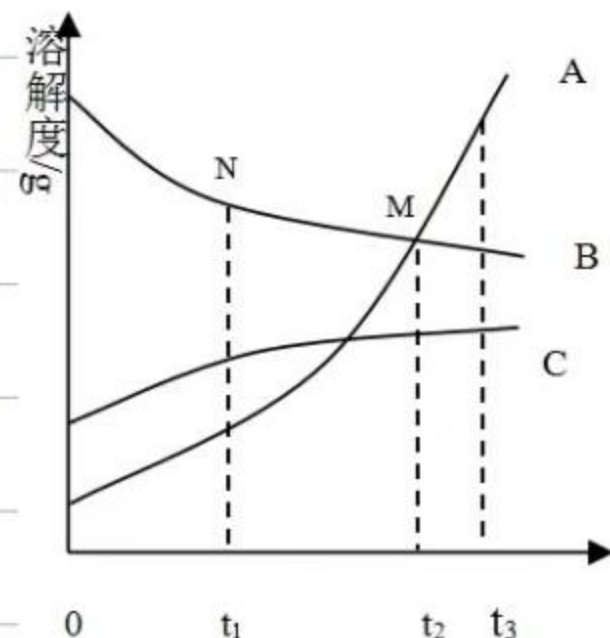
1、M 点表示的意义是 \_\_\_\_\_。

2、当温度为  $t_1^\circ\text{C}$  时, 三种物质的溶解度由小到大依次为 \_\_\_\_\_。

3、当温度为  $t_3^\circ\text{C}$  时, 溶解度最大的是 \_\_\_\_\_。

4、如果分别把 A、B、C 放入  $100\text{g}$  水中配成  $t_3^\circ\text{C}$  时的饱和溶液, 再冷却到  $t_1^\circ\text{C}$ , 析出晶体最多的是 \_\_\_\_\_, 没有晶体析出的是 \_\_\_\_\_。

5、若要把混在 A 中的少量 C 除去, 应采用 \_\_\_\_\_ 法; 若使 C 从饱和溶液中结晶出来, 最好采用 \_\_\_\_\_ 法。



## 3、气体的溶解度

影响因素: ①温度 (温度越高, 气体溶解度越小)

②压强 (压强越大, 气体溶解度越大)

## 4、混合物的分离方法:

(1) 过滤法: 分离可溶物 + 难溶物



(2) **结晶法**：分离几种可溶性物质

**结晶方法1**：蒸发溶剂（物质溶解度受温度影响不大），如NaCl（海水晒盐）

**结晶方法2**：降温结晶（冷却热的饱和溶液）（物质溶解度受温度影响大），

如KNO<sub>3</sub>。

### 考点六 溶液中溶质的质量分数

**公式**：溶质的质量分数 =  $\frac{\text{溶质的质量}}{\text{溶液的质量}} \times 100\%$

### 考点七 溶液的配制

**用固体配制**：步骤**计算、称量、量取、溶解、装瓶贴标签**

**仪器**：烧杯、托盘天平（**左物右码**）、玻璃棒（**加速溶解**）、药匙、量筒（**视线与液体凹液面最低处保持水平**）、胶头滴管。

## 第十单元 酸和碱

### 考点一 酸碱指示剂

紫色石蕊溶液：**酸红碱蓝中紫**

无色酚酞溶液：**酸无碱红中无**

### 考点二、酸 $\rightarrow H^+$ + 酸根离子 (Cl<sup>-</sup>、SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>、CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>、NO<sub>3</sub><sup>-</sup>)

#### 1、常见酸

##### (1) 浓盐酸 (HCl)

**物理性质**：打开浓盐酸的瓶盖会看到**白雾**，这是因为浓盐酸有**挥发性**，挥发出**HCl**气体，并与空气中的水蒸气结合形成**盐酸小液滴**，如果长期放置，盐酸溶液的质量会**减少**，溶质的质量分数会**减小**，因此，盐酸溶液必须**密封保存**。



## (2) 浓硫酸 ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )

浓硫酸: 吸水性 (干燥剂, 不可干燥  $\text{NH}_3$ ), 腐蚀性

稀释浓硫酸的正确操作: 将浓硫酸沿着烧杯内壁缓缓注入水中, 并用玻璃棒不断搅拌。 (酸入水)

如果不慎将浓硫酸沾到皮肤和衣服上应先大量水冲洗, 再 3% - 5% 的碳酸氢钠溶液

2、酸的化学性质: (酸具有相似的化学性质是因为他们都能同时电离出  $\text{H}^+$ )

| 酸的通性 ( $\text{H}^+$ )                                    | 与酸反应化学方程式                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 与指示剂的反应                                                  | 遇紫色石蕊变红, 遇无色酚酞无变化                                                                                                                                                                     |
| 与活泼金属反应生成 $\text{H}_2$<br>条件: 在金属活动性顺序表中位于 $\text{H}$ 前面 | $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$                                                                                                             |
| 与金属氧化物反应生成 $\text{H}_2\text{O}$                          | $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} = 2\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$                                                                                                          |
| 酸 + 碱 $\rightarrow$ 盐 + 水                                | $\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$                                                                                                                         |
| 酸 + 盐 $\rightarrow$ 盐 + 酸                                | $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$<br>$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{HCl}$ |

考点三、碱  $\rightarrow$  金属离子 (或  $\text{NH}_4^+$ ) +  $\text{OH}^-$

### 1、常见的碱

#### (1) 氢氧化钠 ( $\text{NaOH}$ )

俗称: 火碱、烧碱、苛性钠。如不慎沾在皮肤上立即先用大量水冲洗再涂上硼酸。

②在空气中易潮解, 所以可以做气体干燥剂 (可用于干燥  $\text{NH}_3$ , 不能干燥  $\text{CO}_2$ 、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{SO}_3$  等。)

③氢氧化钠在易与  $\text{CO}_2$  反应, 发生变质, 生成碳酸钠 ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )。因此, 氢氧化钠必须密封保存。



## (2) 氢氧化钙 $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$

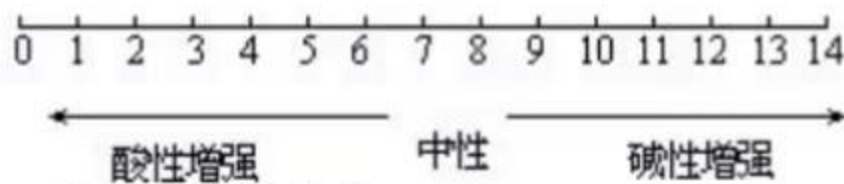
氢氧化钙微溶于水，溶解度随温度的升高而降低（水溶液俗称石灰水），  
俗称：熟石灰、消石灰；用于实验室检验二氧化碳、改良酸性土壤。

2、碱的化学性质：（碱具有相似的化学性质是因为他们都能同时电离出  $\text{OH}^-$ ）

| 碱的通性 ( $\text{OH}^-$ ) | 与碱反应的化学方程式                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 与指示剂的反应                | 遇紫色石蕊 变蓝，遇无色酚酞 变红                                                                               |
| 碱+非金属氧化物→盐+水           | $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ （石灰水变浑浊） |
| 与酸反应                   | $\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$                                   |
| 碱+盐→盐+碱                | $2\text{NaOH} + \text{CuSO}_4 = \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$     |
| 生成物中有沉淀生成              |                                                                                                 |

## 考点三 酸碱度的表示方法

1、pH的范围：（0-14）



pH大小与溶液酸碱性的关系：

$\text{pH}=7$ 时，溶液呈中性。

$\text{pH}<7$ 时，溶液呈酸性。pH值越小酸性越强。

$\text{pH}>7$ 时，溶液呈碱性。pH值越大碱性越强。

2、溶液酸碱性用酸碱指示剂测定，溶液的酸碱度用pH试纸测定（读数为整数）。

3、正常雨水的 $\text{pH}\approx 5.6$ ，酸雨 $< 5.6$



# 人教九年级化学下册要点汇总

## 第十一单元 盐



### 知识点一 常见的盐

1、盐 = 金属离子(或 $\text{NH}_4^+$ ) + 酸根离子的化合物

#### 物质—氯化钠

化学式:  $\text{NaCl}$

俗称: 食盐

物理性质: 白色晶体, 水溶液显中性, 溶解度受温度影响不大。

用途: (1) 作调味品; (2) 作防腐剂腌制食品; (3) 农业上用 $\text{NaCl}$ 溶液来选种; (5) 制生理盐水(0.9%  $\text{NaCl}$ 溶液)。

【 $\text{Na}^+$  维持细胞内外的水分分布, 促进细胞内外物质交换,  $\text{Cl}^-$  促进盐酸、帮助消化, 增进食欲】

#### 物质—碳酸钠

化学式:  $\text{Na}_2\text{CO}_3$

俗称: 纯碱 苏打

物理性质: 白色粉末状固体, 水溶液显碱性, 易溶于水。

用途: 用于玻璃、造纸、纺织、洗涤、食品工业等

#### 物质—碳酸氢钠

化学式:  $\text{NaHCO}_3$

俗称: 小苏打

物理性质: 白色晶体, 水溶液显碱性, 易溶于水

用途: 制糕点所用的发酵粉。医疗上, 治疗胃酸过多。



## 物质一碳酸钙

化学式:  $\text{CaCO}_3$

俗称: 是石灰石和大理石的主要成分。

物理性质: 白色固体, 难溶于水

用途: 可用作补钙剂。大理石用作建筑材料, 也用于实验室制取二氧化碳, 原理:  $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

## 考点二 精盐提纯 (各步骤玻璃棒的作用)

| 步骤 | 溶解   | 过滤 | 蒸发                 | 计算产率 |
|----|------|----|--------------------|------|
| 作用 | 加速溶解 | 引流 | 防止局部温度过高<br>造成液体飞溅 | 转移产物 |

## 考点三 盐的通性

1. 盐溶液和活泼金属反应。 铁与硫酸铜
2. 盐和酸的反应。 碳酸钠与盐酸
3. 盐溶液和碱溶液的反应。 碳酸钠与氢氧化钙
4. 盐溶液和盐溶液的反应。 碳酸钠与氯化钙

## 考点四 四大基本反应类型

| 反应类型  | 反应特点                      |
|-------|---------------------------|
| 化合反应  | $A + B = AB$ (多变一)。       |
| 分解反应  | $AB = A + B$ (一变多)        |
| 置换反应  | $A + BC = AC + B$ (一换一)   |
| 复分解反应 | $AB + CD = AD + CB$ (二换二) |

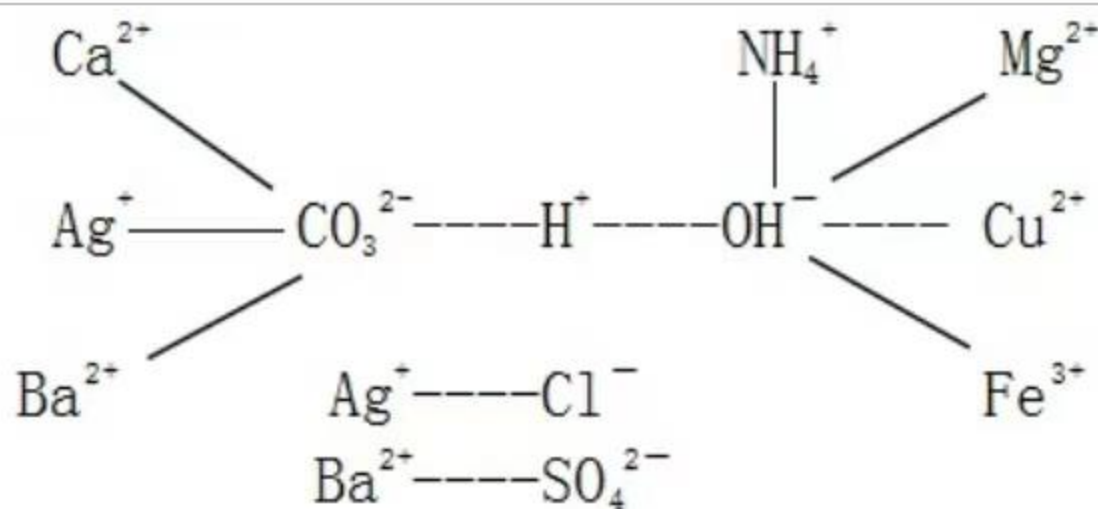


## 考点五 复分解反应

①复分解反应的条件：当两种化合物相互交换成分，生成物中有水或有气体或有沉淀生成时，复分解反应才可以发生。

②常见沉淀：白色沉淀： $\text{AgCl}$ 、 $\text{BaSO}_4$ 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 、 $\text{BaCO}_3$ 、 $\text{CaCO}_3$ ，蓝色沉淀： $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ，红褐色沉淀： $\text{Fe}(\text{OH})_3$ （注： $\text{AgCl}$ 、 $\text{BaSO}_4$ 不溶于水，也不溶于酸。）

③反应实质：离子之间结合生成 $\text{H}_2\text{O}$ 、气体或沉淀，常见不能共存的离子组。



## 考点六 特殊离子鉴别

(1)  $\text{Cl}^-$  用 $\text{AgNO}_3$ 溶液，生成既不溶于硝酸（酸性很强的酸）也不溶于水的沉淀物 $\text{AgCl}$

(2)  $\text{SO}_4^{2-}$  用 $\text{BaCl}_2$ 、 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液，生成既不溶于硝酸（酸性很强的酸）也不溶于水的 $\text{BaSO}_4$

(3)  $\text{CO}_3^{2-}$ 、 $\text{HCO}_3^-$  用稀盐酸、石灰水试剂检验，即能产生使澄清石灰水变浑浊的气体。

(4)  $\text{NH}_4^+$  用碱 $\text{NaOH}$ 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 等检验， $\text{NH}_4^+$ 与 $\text{OH}^-$ 能生成氨气（ $\text{NH}_3$ ）（其有刺激性气味），铵态氮肥（含 $\text{NH}_4^+$ 的盐）能与碱作用生



成氨气，所以使用时不能与碱性物质混合使用。

### 考点七 化学肥料

1、化学肥料：氮(N)肥、磷(P)肥、钾(K)肥和复合肥

2、复合肥：含N、P、K中的两种或三种。

3、化肥的简易鉴别：(1) 看颜色，不溶于水的是磷肥；

(2) 加熟石灰研磨，有刺激性气味产生的是铵态氮肥。

## 第十二单元 化学与生活

### 考点一 六大营养素

1、人类重要的营养物质六大营养素：

蛋白质、糖类、油脂、维生素、无机盐和水

2、构成人体的基本物质是蛋白质，主要为人体提供能量的是糖类，作为人体的备用能源的是油脂，虽不能为人体提供能量，但可调节人体的新陈代谢的是维生素。

缺维生素A：易患夜盲症，缺维生素C：易患坏血病。

3、CO中毒机理：

CO与血红蛋白结合，使其丧失供氧能力，导致缺氧而死。

4、甲醛可使蛋白质变性，可致癌，它的水溶液（福尔马林）制作动物标本，使标本长期保存。

### 考点二 元素与人体健康

1、在人体中含量 $<0.01\%$ 的称为微量元素



含量  $> 0.01\%$  的称为常量元素

2、人体中含量最高的金属元素是Ca，青少年缺钙易得佝偻病和发育不良，老年人缺钙易得骨质疏松，人体缺碘或碘过量都易患甲状腺肿大（大脖子病），而缺铁易患贫血，缺锌易得食欲不振、发育迟缓；缺氟易患龋齿。

### 考点三 有机合成材料

1. 有机化合物（有碳化合物）与无机化合物（无碳化合物）， $CO$ 、 $CO_2$ 和含 $CO_3^{2-}$ 离子的物质虽含碳元素，但性质与无机物相似，故将它们归入无机化合物。

2. 三大有机高分子合成材料塑料、合成纤维、合成橡胶。天然有机高分子材料棉花、羊毛和天然橡胶等。

3. 塑料结构与性质：  
网状结构 = 热塑性  
链状结构 = 热固性

4. 鉴别棉纤维、羊毛线和合成纤维方法：点燃。

(1) 无味、不结球的为棉纤维

(2) 产生烧羽毛气味，不易结球的为羊毛线

(3) 无气味，易结球的为合成纤维。

5. “白色污染”是指废弃塑料，减少“白色污染”的途径有：

减少使用不必要的塑料制品；重复使用某些塑料制品；使用一些新型可降解的塑料；回收各种废弃塑料。